Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 3
Equations and inequalities

方程与不等式 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第8版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$x + y = 5$ and $xy = 4$.

(a) Show that x satisfies $x^2 - 5x + 4 = 0$. (2)

(b) Find every ordered pair (x, y). (3)

(c) Hence find all ordered pairs of positive numbers (a, b) satisfying $a^2 + b^2 = 5$ and $a^2b^2 = 4$. (3)

Total for Question 1: 8 marks

The line $l : y = mx + 4$ intersects the curve $C : y = x^2 - 2x$ at two points P and Q. The difference between their x coordinates is 5.

(a) Show that m satisfies $m^2 + 4m - 5 = 0$. (4)

(b) Given that the gradient of l is positive,

(i) find m. (1)

(ii) find the coordinates of P and Q. (3)

(c) Find the midpoint of PQ. Show that it lies on l but does not lie on C. (2)

Total for Question 2: 10 marks

$x + y = 7$ and $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{7}{10}$, where $x, y \neq 0$.

(a) Show that $xy = 10$. (3)

(b) Find all ordered pairs (x, y). (3)

(c) Find the exact value of $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ for either solution. (2)

Total for Question 3: 8 marks

$y = x^2 - 1$ and $x^2 + y^2 = 7$.

(a) Show that $x^4 - x^2 - 6 = 0$. (3)

(b) Solve for x in exact form. (3)

(c) Find every corresponding point (x, y). (2)

Total for Question 4: 8 marks

The equation $\dfrac{x^2-1}{x-1} = 3x+1$ is to be solved.

(a) State the restriction on x and simplify the left-hand side. (2)

(b) Using the simplification in part (a),

(i) solve the original equation. (1)

(ii) explain why multiplying before cancelling may introduce $x = 1$. (2)

Total for Question 5: 5 marks

Find the values of x satisfying both $3x - 2 \leq 10$ and $x^2 - x - 6 > 0$.

(a) Solve the linear inequality. (1)

(b) Solve the quadratic inequality. (3)

(c) Give the intersection of the two solution sets. (2)

Total for Question 6: 6 marks

$Q(x) = 12 + x - x^2$.

(a) Factorise $Q(x)$. (2)

(b) Find all x for which $Q(x) \geq 0$. (2)

(c) Find all x for which $0 < Q(x) < 12$. (3)

Total for Question 7: 7 marks

$F(x) = \dfrac{x-2}{x+1}$.

(a) State the excluded value and rewrite $F(x)$ as $1 - \dfrac{3}{x+1}$. (2)

(b) Solve $F(x) > 0$. (3)

(c) Hence solve $0 < F(x) < 1$. (2)

Total for Question 8: 7 marks

A rectangle has length $(x + 3)$ cm and width $(x - 1)$ cm, where $x > 1$. Its area is $32\ \text{cm}^2$.

(a) Show that $x^2 + 2x - 35 = 0$. (2)

(b) Find the dimensions and perimeter. (3)

(c) For rectangles of this form, find the values of x giving area less than $32\ \text{cm}^2$. (2)

Total for Question 9: 7 marks

A rectangular lawn is 12 m by 8 m. A path of width x m is built inside all four edges, leaving a smaller rectangle. It is given that $0 < x < 4$.

(a) Write an expression for the remaining lawn area. (2)

(b) The remaining area is $32\ \text{m}^2$. Show that $x^2 - 10x + 16 = 0$ and find x. (3)

(c) Find the possible path widths for which at least half the original lawn remains. (3)

Total for Question 10: 8 marks

$a - b = 3$ and $ab = 10$.

(a) Show that b satisfies $b^2 + 3b - 10 = 0$. (2)

(b) Find all solution pairs, separating the cases in which

(i) $b > 0$. (2)

(ii) $b < 0$. (1)

(c) For each pair, find $a^2 + b^2$ and explain why the results agree. (2)

Total for Question 11: 7 marks

$C : y = x^2 + 1$ and $l : y = 3x + 1$.

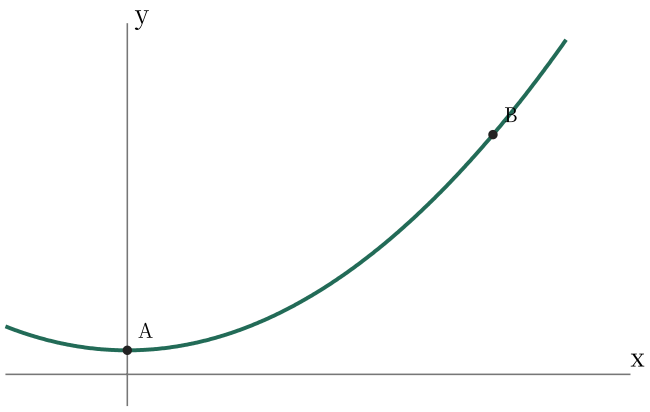


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find their intersections A and B. (2)

(b) Use inequalities to describe the closed region between A, B, C and l. (2)

(c) A point $(t, 5)$ lies in this region. Find the allowable values of t. (3)

(d) State whether $(2, 5)$ is an interior point or boundary point. (1)

Total for Question 12: 8 marks

$y = \sqrt{x+1}$ and $x + y = 5$.

(a) State restrictions on x and y. (2)

(b) Show that any solution satisfies $x^2 - 11x + 24 = 0$. (3)

(c) Find the valid solution and reject any extraneous one. (3)

Total for Question 13: 8 marks

x is real and $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$.

(a) Factorise the left-hand side as a product of two expressions in x^2. (2)

(b) Find the interval of values of x^2 satisfying the inequality. (2)

(c) Hence solve the inequality for x, writing every interval. (3)

Total for Question 14: 7 marks

A workshop offers two cost models, in pounds, for making n items: $A = 30 + 8n$ and $B = 10 + 12n$, where n is a positive integer.

(a) Find the number of items for which the two costs are equal. (2)

(b) Find all allowed n for which model A is cheaper. (2)

(c) A budget of £94 is available. Find the greatest number of items under each model. (3)

Total for Question 15: 7 marks

Solve $\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{3}{x+1}=2$.

(a) State all excluded values of x. (1)

(b) Show that the equation reduces to $2x^2-5x-1=0$. (3)

(c) For the quadratic obtained in part (b),

(i) find both exact roots. (2)

(ii) check whether either root must be rejected. (1)

Total for Question 16: 7 marks

The closed region R is defined by $y \geq x^2 - 4$ and $y \leq k$, where k is real.

(a) Find the values of k for which R contains more than one point. (2)

(b) For $k = 5$, find the horizontal extent of R. (2)

(c) For $k = 5$, find all t for which $(t, 2t)$ belongs to R. (3)

Total for Question 17: 7 marks

$2x^2 - 7x + 3 < 0$ and $x^2 \geq 1$.

(a) Factorise $2x^2 - 7x + 3$. (2)

(b) Solve each inequality separately. (3)

(c) Give the values satisfying both. (2)

Total for Question 18: 7 marks

$y = x^2 - 2x$ and $xy = 3x - 6$.

(a) Show that every solution satisfies $(x - 2)(x^2 - 3) = 0$. (3)

(b) Find all possible x. (2)

(c) Find the corresponding y coordinates. (2)

Total for Question 19: 7 marks

x and y are non-negative numbers satisfying $x + y = 12$.

(a) Show that $xy = 36 - (x - 6)^2$. (3)

(b) Find all ordered pairs for which $xy = 27$. (2)

(c) Prove that no allowed pair can satisfy $xy > 36$. (2)

Total for Question 20: 7 marks

The region R lies in the first quadrant and satisfies $x + y \leq 6$ and $2x + y \geq 4$.
Boundaries are included.

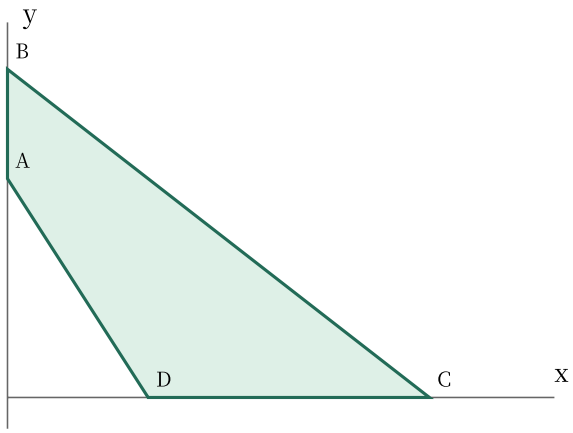


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find all vertices of R. (3)

(b) State the full set of inequalities defining R. (2)

(c) Find the possible values of t when (t, t) lies in R. (2)

Total for Question 21: 7 marks

$x^2 + y^2 = 25$ and $y = 2x$.

(a) Show that $x^2 = 5$. (2)

(b) Find all ordered pairs in exact form. (2)

(c) Find the distance between the two solution points. (3)

Total for Question 22: 7 marks

n is an integer and $n^2 - 3n - 10 < 0$.

(a) Solve the corresponding equality. (1)

(b) For integer n satisfying the stated quadratic inequality,

(i) list all allowed n. (2)

(ii) find which also satisfy $2n + 1 \geq 5$. (2)

Total for Question 23: 5 marks

A point (x, y) must satisfy $y \geq x^2 - 2x$ and $y \leq -x^2 + 6x - 6$.

(a) Show that such a point can exist only if $x^2 - 4x + 3 \leq 0$. (3)

(b) Find all possible x. (2)

(c) At the midpoint of this interval, find the full allowable interval of y. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$y = x^2 - 6x + 10$ and $y = 2x - 6$.

(a) Show that any intersection satisfies $(x - 4)^2 = 0$. (3)

(b) Find the intersection and state how many distinct solutions there are. (2)

(c) Prove that the curve is never below the line. (2)

Total for Question 25: 7 marks

A model uses $T = \dfrac{12}{x - 2}$, where $x > 2$.

(a) Find x when $T = 3$. (1)

(b) Find the range of x for which $T \leq 4$. (2)

(c) Find all x for which $2 < T \leq 4$. (2)

Total for Question 26: 5 marks

a and b satisfy $a + b = 8$ and $a^2 + b^2 = 40$.

(a) Show that $ab = 12$. (3)

(b) Show that a satisfies $a^2 - 8a + 12 = 0$. (2)

(c) Find all ordered pairs (a, b). (2)

Total for Question 27: 7 marks

$xy = 2x$ and $x + y = 3$.

(a) Show that $x(y - 2) = 0$. (1)

(b) For the system as given,

(i) find every ordered pair (x, y). (3)

(ii) explain what is lost if the first equation is divided by x. (2)

Total for Question 28: 6 marks

A trapezium has parallel sides $(x+2)$ cm and $(3x-2)$ cm and perpendicular height x cm, where $x > \frac{2}{3}$. Its area is $32\ \text{cm}^2$.

(a) Show that $2x^2 = 32$. (2)

(b) Find all three dimensions. (2)

(c) Find the allowable x for which the area is at most $50\ \text{cm}^2$. (2)

(d) Explain why the negative root of the area equation is unsuitable. (1)

Total for Question 29: 7 marks

A point satisfies $x \geq 0$, $y \geq 1$, $x + y \leq 7$ and $y \leq 2x + 1$.

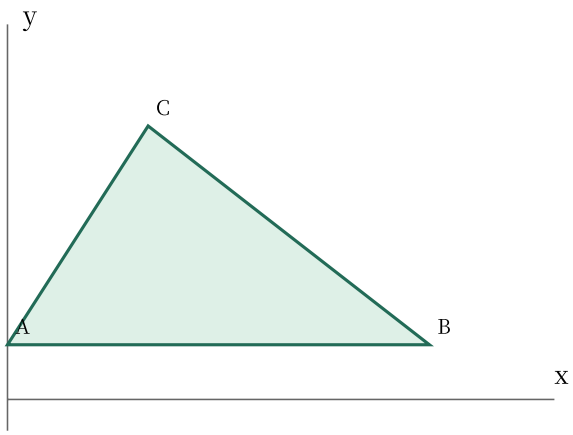


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the vertices of the allowed region. (3)

(b) Find the greatest possible value of y. (2)

(c) For $y = 3$, find the full range of x. (2)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C03-R01

原创改编（2026）· 主要考点：联立方程、代换、有序解
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
由普通和积联立转入平方量、用正性筛选。

(a) · 2 marks

$y = 5 - x$，代入乘积得 $x(5 - x) = 4$。

从一次关系消去y，整理为指定二次式。

M1	从一次关系消去y，整理为指定二次式。
A1	$y = 5 - x$，代入乘积得 $x(5 - x) = 4$。

(b) · 3 marks

$(1, 4), (4, 1)$.

分解为 $(x - 1)(x - 4) = 0$，两根分别回代y。

M1	分解为 $(x - 1)(x - 4) = 0$，两根分别回代y。
A2	$(1, 4), (4, 1)$.

(c) · 3 marks

$(a, b) = (1, 2), (2, 1)$.

令x=a^2、y=b^2；正数条件排除负平方根。

M1	令x=a^2、y=b^2；正数条件排除负平方根。
A2	$(a, b) = (1, 2), (2, 1)$.

Answer 2

P1-C03-R02

原创改编（2026）· 主要考点：交点消元、配方根距、参数证明目标、中点检验

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：参考交点间距离必须由代数确定的经典目标；新题反向给间距、恢复斜率，使用二次而非原卷三次曲线。；P1-2023-01-Q07（2023）：参考含未知直线梯度、先恢复参数再求交点的递进结构；不沿用原倒数曲线条件。

完全替换旧版已知直线与抛物线求交点结构：先由未知斜率直线所截两点的横向间距反推参数二次式，以正斜率筛选，再检验弦中点是否在曲线上。

(a) · 4 marks

交点方程为 $x^2-(m+2)x-4=0$。配方得 $\left(x-\dfrac{m+2}{2}\right)^2=\dfrac{(m+2)^2+16}{4}$。两根之差为 $\sqrt{(m+2)^2+16}=5$，所以 $m^2+4m-5=0$。

对交点方程配方，横向间距等于两侧平方根的两倍；利用已给间距而非额外套用根与系数定理。

M1	对交点方程配方，横向间距等于两侧平方根的两倍；利用已给间距而非额外套用根与系数定理。
A3	交点方程为 $x^2-(m+2)x-4=0$。配方得 $\left(x-\dfrac{m+2}{2}\right)^2=\dfrac{(m+2)^2+16}{4}$。两根之差为 $\sqrt{(m+2)^2+16}=5$，所以 $m^2+4m-5=0$。

(b) Given that the gradient of l is positive,

(i) · 1 marks

$m=1.$

参数式分解为 $(m-1)(m+5)=0$，正斜率只保留1。

B1	$m=1.$

(ii) · 3 marks

$(-1,3),(4,8).$

代入m=1得 $x^2-3x-4=(x+1)(x-4)=0$，将两根回代y=x+4。

M1	代入m=1得 $x^2-3x-4=(x+1)(x-4)=0$，将两根回代y=x+4。
A2	$(-1,3),(4,8).$

(c) · 2 marks

中点 $M=(\frac{3}{2},\frac{11}{2})$。直线给 $y=\frac{3}{2}+4=\frac{11}{2}$；曲线在 $x=\frac{3}{2}$ 时给 $y=\frac{9}{4}-3=-\frac{3}{4}\neq 11/2$。

坐标分别取平均，再对两条方程逐一代入验证。

M1	坐标分别取平均，再对两条方程逐一代入验证。
A1	中点 $M=(\frac{3}{2},\frac{11}{2})$。直线给 $y=\frac{3}{2}+4=\frac{11}{2}$；曲线在 $x=\frac{3}{2}$ 时给 $y=\frac{9}{4}-3=-\frac{3}{4}\neq 11/2$。

Answer 3

P1-C03-R03

原创改编（2026）· 主要考点：分式联立、对称式

考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解

将倒数和约束转为乘积，再求无需区分顺序的比值。

(a) · 3 marks

$1/x+1/y=(x+y)/(xy)=7/(xy)=\dfrac{7}{10}$，故xy=10。

先通分并使用已知和，注意分母非零。

M1	先通分并使用已知和，注意分母非零。
A2	$1/x+1/y=(x+y)/(xy)=7/(xy)=\dfrac{7}{10}$，故xy=10。

(b) · 3 marks

$(2,5),(5,2)$.

代入y=7−x，解$x^2-7x+10=0$。

M1	代入y=7−x，解$x^2-7x+10=0$。
A2	$(2,5),(5,2)$.

(c) · 2 marks

$\dfrac{29}{10}$.

比值和为 $((x+y)^2-2xy)/(xy)=(49-20)/10$。

M1	比值和为 $((x+y)^2-2xy)/(xy)=(49-20)/10$。
A1	$\dfrac{29}{10}$.

Answer 4

P1-C03-R04

原创改编（2026）· 主要考点：平方代换、联立、非负条件
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
改用二次与二次关系形成可化二次的四次式，明确实域筛选。

(a) · 3 marks

$x^2+(x^2-1)^2=7 \Rightarrow x^4-x^2-6=0.$

将y平方整体展开，不丢失常数项。

M1	将y平方整体展开，不丢失常数项。
A2	$x^2+(x^2-1)^2=7 \Rightarrow x^4-x^2-6=0.$

(b) · 3 marks

$x=\pm\sqrt{3}.$

令u=x²⩾0，则(u−3)(u+2)=0，舍u=−2。

M1	令u=x²⩾0，则(u−3)(u+2)=0，舍u=−2。
A2	$x=\pm\sqrt{3}.$

(c) · 2 marks

$(\sqrt{3},2),(-\sqrt{3},2).$

两种x都给y=3−1=2。

M1	两种x都给y=3−1=2。
A1	$(\sqrt{3},2),(-\sqrt{3},2).$

Answer 5

P1-C03-R05

原创改编（2026）· 主要考点：分式方程、增根

考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解

对比约分与交叉相乘两路径，保留定义域约束。

(a) · 2 marks

$x \neq 1$；左边为x+1。

原分母排除1；分子为(x−1)(x+1)。

M1	原分母排除1；分子为(x−1)(x+1)。
A1	$x \neq 1$；左边为x+1。

(b) Using the simplification in part (a),

(i) · 1 marks

$x = 0.$

x+1=3x+1给x=0，且不等于1。

M1	x+1=3x+1给x=0，且不等于1。
A0	$x = 0.$

(ii) · 2 marks

乘开得到2x(x−1)=0，但x=1使原分母为零。

排除原定义域之外的根，不因新方程成立而接受。

M1	排除原定义域之外的根，不因新方程成立而接受。
A1	乘开得到2x(x−1)=0，但x=1使原分母为零。

Answer 6

P1-C03-R06

原创改编（2026）· 主要考点：联立不等式、端点
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
一道题同时含离散两区间与半闭截断，非孤立二次不等式。

(a) · 1 marks

$x \leq 4.$

加2后除以正数3。

B1	$x \leq 4.$

(b) · 3 marks

$x < -2$ 或 $x > 3$。

分解为(x−3)(x+2)>0，取根外。

M1	分解为(x−3)(x+2)>0，取根外。
A2	$x < -2$ 或 $x > 3$。

(c) · 2 marks

$x < -2$ 或 $3 < x \leq 4$。

必须同时满足，故将右段截到4；保留各端点严格性。

M1	必须同时满足，故将右段截到4；保留各端点严格性。
A1	$x < -2$ 或 $3 < x \leq 4$。

Answer 7

P1-C03-R07

原创改编（2026）· 主要考点：双重二次不等式、符号
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
用双阈值形成两个分离的可行区间。

(a) · 2 marks

$Q(x) = (4 - x)(x + 3).$

先提出负号再分解x^2−x−12。

M1	先提出负号再分解x^2−x−12。
A1	$Q(x) = (4 - x)(x + 3).$

(b) · 2 marks

$-3 \le x \le 4.$

开口向下，在两零点之间含端点。

M1	开口向下，在两零点之间含端点。
A1	$-3 \le x \le 4.$

(c) · 3 marks

$-3 < x < 0$ 或 $1 < x < 4$。

正性给(−3,4)；Q<12等于x(1−x)<0，给x<0或x>1，两集合交。

M1	正性给(−3,4)；Q<12等于x(1−x)<0，给x<0或x>1，两集合交。
A2	$-3 < x < 0$ 或 $1 < x < 4$。

Answer 8

P1-C03-R08

原创改编（2026）· 主要考点：分式不等式、定义域

考法参照：P1-2021-10-Q03（2021）：第(i)问为分式不等式，本题改变零点、禁值和双阈值逻辑；以同号分类处理，不用P3专有方法。

连接正性与相对于水平渐近线的大小，不盲目交叉乘负数。

(a) · 2 marks

$x \neq -1$；$x - 2 = (x + 1) - 3$。

按分母拆分分子。

M1	按分母拆分分子。
A1	$x \neq -1$；$x - 2 = (x + 1) - 3$。

(b) · 3 marks

$x < -1$ 或 $x > 2$。

分子分母同号；分界点−1是无定义点，2为零点。

M1	分子分母同号；分界点−1是无定义点，2为零点。
A2	$x < -1$ 或 $x > 2$。

(c) · 2 marks

$x > 2.$

F<1要求−3/(x+1)<0，即x>−1，与正性相交。

M1	F<1要求−3/(x+1)<0，即x>−1，与正性相交。
A1	$x > 2.$

Answer 9

P1-C03-R09

原创改编（2026）· 主要考点：长方形模型、根取舍、不等式

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

同一面积模型的解与连续可行区间自然递进。

(a) · 2 marks

$(x+3)(x-1)=32 \Rightarrow x^2+2x-35=0.$

面积关系展开后移项。

M1	面积关系展开后移项。
A1	$(x+3)(x-1)=32 \Rightarrow x^2+2x-35=0.$

(b) · 3 marks

$x=5$；尺寸8 cm与4 cm；周长24 cm。

(x+7)(x−5)=0；−7不满足长度为正。

M1	(x+7)(x−5)=0；−7不满足长度为正。
A2	$x=5$；尺寸8 cm与4 cm；周长24 cm。

(c) · 2 marks

$1<x<5.$

二次式小于0给−71相交。

M1	二次式小于0给−71相交。
A1	$1<x<5.$

Answer 10

P1-C03-R10

原创改编（2026）· 主要考点：几何建模、二次不等式

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

用内边路径而非原卷球场结构，明确双侧扣除与面积比例。

(a) · 2 marks

$(12-2x)(8-2x)=96-40x+4x^2.$

内侧两尺寸均扣除两条宽度。

M1	内侧两尺寸均扣除两条宽度。
A1	$(12-2x)(8-2x)=96-40x+4x^2.$

(b) · 3 marks

方程分解为(x−2)(x−8)=0；可行x=2 m。

将面积设为32后除4；8超过规定范围。

M1	将面积设为32后除4；8超过规定范围。
A2	方程分解为(x−2)(x−8)=0；可行x=2 m。

(c) · 3 marks

$0<x\le 5-\sqrt{13}.$

剩余面积≥48给$x^2-10x+12\ge 0$，根为$5\pm\sqrt{13}$，与(0,4)交。

M1	剩余面积≥48给$x^2-10x+12\ge 0$，根为$5\pm\sqrt{13}$，与(0,4)交。
A2	$0<x\le 5-\sqrt{13}.$

Answer 11

P1-C03-R11

原创改编（2026）· 主要考点：联立方程、负数解、恒等式
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
保留双负数分支，并证明不同解具有同一目标量。

(a) · 2 marks

a=b+3，代入得b(b+3)=10。

由差式消去a。

M1	由差式消去a。
A1	a=b+3，代入得b(b+3)=10。

(b) Find all solution pairs, separating the cases in which

(i) · 2 marks

$(a, b) = (5, 2)$.

二次式根为2、−5，正的b为2。

M1	二次式根为2、−5，正的b为2。
A1	$(a, b) = (5, 2)$.

(ii) · 1 marks

$(a, b) = (-2, -5)$.

取b=−5并由a=b+3求−2。

M1	取b=−5并由a=b+3求−2。
A0	$(a, b) = (-2, -5)$.

(c) · 2 marks

均为29；$a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 9 + 20$。

用已给不变量证明，无需重复平方。

M1	用已给不变量证明，无需重复平方。
A1	均为29；$a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 9 + 20$。

Answer 12

P1-C03-R12

原创改编（2026）· 主要考点：封闭区域、水平截段

考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域

加入区域内给定高度的可行点区间。

(a) · 2 marks

$(0,1),(3,10)$.

$x^2=3x$，注意保留x=0解。

M1	$x^2=3x$，注意保留x=0解。
A1	$(0,1),(3,10)$.

(b) · 2 marks

$0\le x\le 3,\quad x^2+1\le y\le 3x+1$.

在区间内曲线在下、直线在上。

M1	在区间内曲线在下、直线在上。
A1	$0\le x\le 3,\quad x^2+1\le y\le 3x+1$.

(c) · 3 marks

$\frac{4}{3}\le t\le 2$.

要求$t^2+1\leqslant 5$、$5\leqslant 3t+1$并与[0,3]交。

M1	要求$t^2+1\leqslant 5$、$5\leqslant 3t+1$并与[0,3]交。
A2	$\frac{4}{3}\le t\le 2$.

(d) · 1 marks

边界点；它在曲线$y=x^2+1$上。

同时满足直线上界，但下界等号成立。

M1	同时满足直线上界，但下界等号成立。
A0	边界点；它在曲线$y=x^2+1$上。

Answer 13

P1-C03-R13

原创改编（2026）· 主要考点：根式联立、增根检验

考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解

用线性与根式交点的假根机制，条件不再全为多项式。

(a) · 2 marks

$x \geq -1,\ y \geq 0$；由线性式另有x⩽5。

实平方根必须有非负被开方数、非负函数值。

M1	实平方根必须有非负被开方数、非负函数值。
A1	$x \geq -1,\ y \geq 0$；由线性式另有x⩽5。

(b) · 3 marks

$\sqrt{x+1} = 5 - x$；平方得x+1=(5−x)²。

须先记录5−x⩾0再平方。

M1	须先记录5−x⩾0再平方。
A2	$\sqrt{x+1} = 5 - x$；平方得x+1=(5−x)²。

(c) · 3 marks

$(x, y) = (3, 2)$；x=8时y=−3不合根式。

二次式为(x−3)(x−8)，回代筛选。

M1	二次式为(x−3)(x−8)，回代筛选。
A2	$(x, y) = (3, 2)$；x=8时y=−3不合根式。

Answer 14

P1-C03-R14

原创改编（2026）· 主要考点：平方代换、四次不等式
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
以允许的二次代换处理双区间，检测漏负解。

(a) · 2 marks

$(x^2-1)(x^2-4)$.

将u=x²视为二次量分解。

M1	将u=x²视为二次量分解。
A1	$(x^2-1)(x^2-4)$.

(b) · 2 marks

$1 \le x^2 \le 4$.

关于u的二次式开口向上。

M1	关于u的二次式开口向上。
A1	$1 \le x^2 \le 4$.

(c) · 3 marks

$-2 \le x \le -1$ 或 $1 \le x \le 2$。

平方不等式同时有负段与正段，不能只取正平方根。

M1	平方不等式同时有负段与正段，不能只取正平方根。
A2	$-2 \le x \le -1$ 或 $1 \le x \le 2$。

Answer 15

P1-C03-R15

原创改编（2026）· 主要考点：线性模型、整数不等式

考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

结合两模型比较与预算整数可行性，不假装连续量皆可行。

(a) · 2 marks

$n = 5$.

解30+8n=10+12n。

M1	解30+8n=10+12n。
A1	$n = 5$.

(b) · 2 marks

$n \geq 6$，n为整数。

不等式给n>5，必须转为整数条件。

M1	不等式给n>5，必须转为整数条件。
A1	$n \geq 6$，n为整数。

(c) · 3 marks

A最多8件；B最多7件。

分别解30+8n≤94与10+12n≤94，再取不超过的最大整数。

M1	分别解30+8n≤94与10+12n≤94，再取不超过的最大整数。
A2	A最多8件；B最多7件。

Answer 16

P1-C03-R16

原创改编（2026）· 主要考点：分式方程、精确根
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
两个不同分母通分，最终为非整数根并明确可逆性。

(a) · 1 marks

$x \neq 1, -1.$

原两个分母分别不能为0。

M1	原两个分母分别不能为0。
A0	$x \neq 1, -1.$

(b) · 3 marks

$2(x+1)+3(x-1)=2(x^2-1)$，整理得所需二次式。

在已排除±1后乘以共同分母。

M1	在已排除±1后乘以共同分母。
A2	$2(x+1)+3(x-1)=2(x^2-1)$，整理得所需二次式。

(c) For the quadratic obtained in part (b),

(i) · 2 marks

$x = (5 \pm \sqrt{33})/4.$

使用二次公式，判别式25+8=33。

M1	使用二次公式，判别式25+8=33。
A1	$x = (5 \pm \sqrt{33})/4.$

(ii) · 1 marks

两根都保留。

原式只排除±1；这两个数都不使二次式为零，因此均不等于±1。

M1	原式只排除±1；这两个数都不使二次式为零，因此均不等于±1。
A0	两根都保留。

Answer 17

P1-C03-R17

原创改编（2026）· 主要考点：区域可行性、参数、直线限制
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
从区域非空转入给定斜线上的点约束。

(a) · 2 marks

$k > -4.$

抛物线最低为−4；等于时只有顶点，低于则空集。

M1	抛物线最低为−4；等于时只有顶点，低于则空集。
A1	$k > -4.$

(b) · 2 marks

$-3 \le x \le 3.$

存在y要求$x^2-4\leqslant 5$。

M1	存在y要求$x^2-4\leqslant 5$。
A1	$-3 \le x \le 3.$

(c) · 3 marks

$1-\sqrt{5} \le t \le 5/2.$

需$t^2-4\leqslant 2t\leqslant 5$；第一部分给$1\pm\sqrt{5}$之间，再与$t\leqslant 2.5$交。

M1	需$t^2-4\leqslant 2t\leqslant 5$；第一部分给$1\pm\sqrt{5}$之间，再与$t\leqslant 2.5$交。
A2	$1-\sqrt{5} \le t \le 5/2.$

Answer 18

P1-C03-R18

原创改编（2026）· 主要考点：非首一二次式、交集
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
非整数端点与平方约束相交，严格性不同。

(a) · 2 marks

$(2x-1)(x-3)$.

交叉项−6x−x合为−7x。

M1	交叉项−6x−x合为−7x。
A1	$(2x-1)(x-3)$.

(b) · 3 marks

$\frac{1}{2} < x < 3$；$x \le -1$ 或 $x \ge 1$。

分别取两根之间与平方值外侧。

M1	分别取两根之间与平方值外侧。
A2	$\frac{1}{2} < x < 3$；$x \le -1$ 或 $x \ge 1$。

(c) · 2 marks

$1 \le x < 3$.

交集保留1，排除3。

M1	交集保留1，排除3。
A1	$1 \le x < 3$.

Answer 19

P1-C03-R19

原创改编（2026）· 主要考点：联立、因式分解

考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解

由二次及乘积关系消元得到给定可验证三次分解，三组非对称有序解。

(a) · 3 marks

$x(x^2-2x)=3x-6 \Rightarrow x^3-2x^2-3x+6=(x-2)(x^2-3)=0.$

代入消去y，按分组提出共同二次因式。

M1	代入消去y，按分组提出共同二次因式。
A2	$x(x^2-2x)=3x-6 \Rightarrow x^3-2x^2-3x+6=(x-2)(x^2-3)=0.$

(b) · 2 marks

$x=2,\sqrt{3},-\sqrt{3}.$

一次因式与平方差各给实根。

M1	一次因式与平方差各给实根。
A1	$x=2,\sqrt{3},-\sqrt{3}.$

(c) · 2 marks

$x=2:y=0;\ x=\sqrt{3}:y=3-2\sqrt{3};\ x=-\sqrt{3}:y=3+2\sqrt{3}$。

分别代入显式二次式，保留正负根与y的对应关系。

M1	分别代入显式二次式，保留正负根与y的对应关系。
A1	$x=2:y=0;\ x=\sqrt{3}:y=3-2\sqrt{3};\ x=-\sqrt{3}:y=3+2\sqrt{3}$。

Answer 20

P1-C03-R20

原创改编（2026）· 主要考点：联立、配方界限、证明
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
代数约束直接导出可行性证明和两组解。

(a) · 3 marks

$y = 12 - x$，所以xy=12x−x²=36−(x−6)²。

消去y并配方。

M1	消去y并配方。
A2	$y = 12 - x$，所以xy=12x−x²=36−(x−6)²。

(b) · 2 marks

$(3, 9), (9, 3)$.

平方等于9，x=3或9。

M1	平方等于9，x=3或9。
A1	$(3, 9), (9, 3)$.

(c) · 2 marks

$xy = 36 - (x - 6)^2 \leq 36$，因此不可能。

用平方非负，不使用更高阶段的不等式定理。

M1	用平方非负，不使用更高阶段的不等式定理。
A1	$xy = 36 - (x - 6)^2 \leq 36$，因此不可能。

Answer 21

P1-C03-R21

原创改编（2026）· 主要考点：线性区域、边界、可行区间
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
区域由两斜线和两轴截出四边形，不照搬三边界原图。

(a) · 3 marks

$(0,4),(0,6),(6,0),(2,0)$.

分别求两线与坐标轴交点；两线交点$(-2,8)$不在第一象限。

M1	分别求两线与坐标轴交点；两线交点$(-2,8)$不在第一象限。
A2	$(0,4),(0,6),(6,0),(2,0)$.

(b) · 2 marks

$x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 6,\ 2x+y \geq 4$.

第一象限条件不可省略。

M1	第一象限条件不可省略。
A1	$x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 6,\ 2x+y \geq 4$.

(c) · 2 marks

$\frac{4}{3} \leq t \leq 3$.

沿y=x代入两边界，并取$t \geqslant 0$。

M1	沿y=x代入两边界，并取$t \geqslant 0$。
A1	$\frac{4}{3} \leq t \leq 3$.

Answer 22

P1-C03-R22

原创改编（2026）· 主要考点：平方联立、符号对应、距离
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
强调符号相关，再连接坐标距离而非仅列根。

(a) · 2 marks

$x^2+4x^2=25\Rightarrow x^2=5.$

代入y的线性表达式。

M1	代入y的线性表达式。
A1	$x^2+4x^2=25\Rightarrow x^2=5.$

(b) · 2 marks

$(\sqrt{5},2\sqrt{5}),(-\sqrt{5},-2\sqrt{5}).$

y必须与x同号，不能自由配四种符号。

M1	y必须与x同号，不能自由配四种符号。
A1	$(\sqrt{5},2\sqrt{5}),(-\sqrt{5},-2\sqrt{5}).$

(c) · 3 marks

10.

坐标差为2√5和4√5，距离平方为20+80=100。

M1	坐标差为2√5和4√5，距离平方为20+80=100。
A2	10.

Answer 23

原创改编（2026）· 主要考点：整数解集、严格不等式
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
显式列整数并叠加线性条件，避免用连续范围替代离散答案。

(a) · 1 marks

$n = -2, 5.$

分解(n−5)(n+2)=0。

B1	$n = -2, 5.$

(b) For integer n satisfying the stated quadratic inequality,

(i) · 2 marks

$-1, 0, 1, 2, 3, 4.$

实解在−2与5之间，严格排除两端整数。

M1	实解在−2与5之间，严格排除两端整数。
A1	$-1, 0, 1, 2, 3, 4.$

(ii) · 2 marks

$n = 2, 3, 4.$

第二条件n⩾2，再从上列整数筛选。

M1	第二条件n⩾2，再从上列整数筛选。
A1	$n = 2, 3, 4.$

Answer 24

P1-C03-R24

原创改编（2026）· 主要考点：两个二次边界、可行性
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
两抛物线的夹层通过不等式存在条件刻画。

(a) · 3 marks

$x^2-2x \le -x^2+6x-6 \Rightarrow 2(x^2-4x+3)\le 0.$

下界不能超过上界。

M1	下界不能超过上界。
A2	$x^2-2x \le -x^2+6x-6 \Rightarrow 2(x^2-4x+3)\le 0.$

(b) · 2 marks

$1 \le x \le 3.$

因式分解为 $(x-1)(x-3)\le 0$，开口向上的二次式在两根之间非正。

M1	因式分解为 $(x-1)(x-3)\le 0$，开口向上的二次式在两根之间非正。
A1	$1 \le x \le 3.$

(c) · 2 marks

$x=2$ 时 $0 \le y \le 2$。

分别将2代入上下边界。

M1	分别将2代入上下边界。
A1	$x=2$ 时 $0 \le y \le 2$。

Answer 25

P1-C03-R25

原创改编（2026）· 主要考点：重根联立、全域比较证明
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
利用相交式同时证明切触和整条曲线的相对位置。

(a) · 3 marks

$x^2-6x+10=2x-6 \Rightarrow x^2-8x+16=0.$

精确联立而非依图数交点。

M1	精确联立而非依图数交点。
A2	$x^2-6x+10=2x-6 \Rightarrow x^2-8x+16=0.$

(b) · 2 marks

$(4,2)$；只有一组。

二次重根只产生一个坐标点。

M1	二次重根只产生一个坐标点。
A1	$(4,2)$；只有一组。

(c) · 2 marks

$y_C-y_l=(x-4)^2\geq 0$。

同一差式给出所有x处的比较及等号位置。

M1	同一差式给出所有x处的比较及等号位置。
A1	$y_C-y_l=(x-4)^2\geq 0$。

Answer 26

P1-C03-R26

原创改编（2026）· 主要考点：倒数模型、分母符号、双阈值
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
明确正分母使不等式操作可逆，处理一开一闭的阈值。

(a) · 1 marks

$x = 6.$

解12=3(x−2)。

B1	$x = 6.$

(b) · 2 marks

$x \geq 5.$

因x−2>0，安全乘分母得12⩽4(x−2)。

M1	因x−2>0，安全乘分母得12⩽4(x−2)。
A1	$x \geq 5.$

(c) · 2 marks

$5 \leq x < 8.$

T>2给x<8，与前问交集。

M1	T>2给x<8，与前问交集。
A1	$5 \leq x < 8.$

Answer 27

P1-C03-R27

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式、证明目标、联立
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
先从平方和恢复乘积再证明二次式，经典但条件实质变化。

(a) · 3 marks

$64=(a+b)^2=a^2+b^2+2ab=40+2ab$。

和平方恒等式把平方和转为乘积。

M1	和平方恒等式把平方和转为乘积。
A2	$64=(a+b)^2=a^2+b^2+2ab=40+2ab$。

(b) · 2 marks

由b=8−a与ab=12得a(8−a)=12。

给出消元步骤而非仅报目标。

M1	给出消元步骤而非仅报目标。
A1	由b=8−a与ab=12得a(8−a)=12。

(c) · 2 marks

$(2,6),(6,2)$.

$a^2-8a+12=(a-2)(a-6)$，依次回代。

M1	$a^2-8a+12=(a-2)(a-6)$，依次回代。
A1	$(2,6),(6,2)$.

Answer 28

P1-C03-R28

原创改编（2026）· 主要考点：零因子、联立、错误辨析
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
以零分支为考查核心，防止所有联立都使用相除模板。

(a) · 1 marks

移项$xy-2x=0$并提出x。

不可直接除以x。

B1	移项$xy-2x=0$并提出x。

(b) For the system as given,

(i) · 3 marks

$(0,3),(1,2)$.

$x=0$与$y=2$各给一条分支，分别代$x+y=3$。

M1	$x=0$与$y=2$各给一条分支，分别代$x+y=3$。
A2	$(0,3),(1,2)$.

(ii) · 2 marks

会丢掉$(0,3)$。

原式允许$x=0$，不能在未分类时除以x。

M1	原式允许$x=0$，不能在未分类时除以x。
A1	会丢掉$(0,3)$。

Answer 29

P1-C03-R29

原创改编（2026）· 主要考点：梯形面积、模型定义域

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

用不同几何结构形成两边和的消元，设置四问含有效域。

(a) · 2 marks

面积 $=\frac{1}{2}[(x+2)+(3x-2)]x=2x^2$。

平行边相加后常数抵消。

M1	平行边相加后常数抵消。
A1	面积 $=\frac{1}{2}[(x+2)+(3x-2)]x=2x^2$。

(b) · 2 marks

$x=4$；平行边6 cm与10 cm，高4 cm。

取正平方根并核对允许域。

M1	取正平方根并核对允许域。
A1	$x=4$；平行边6 cm与10 cm，高4 cm。

(c) · 2 marks

$\frac{2}{3}<x\le 5.$

$2x^2\leqslant 50$且x正，结合边长限制。

M1	$2x^2\leqslant 50$且x正，结合边长限制。
A1	$\frac{2}{3}<x\le 5.$

(d) · 1 marks

x=−4使高度和一条边为负，不是有效几何尺寸。

尺寸限制是模型条件，不应仅以根号默认正号省略。

M1	尺寸限制是模型条件，不应仅以根号默认正号省略。
A0	x=−4使高度和一条边为负，不是有效几何尺寸。

Answer 30

P1-C03-R30

原创改编（2026）· 主要考点：线性区域、可行区间

考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

三角形区域的最大高度由两界线兼容性证明，不使用线性规划。

(a) · 3 marks

$(0,1),(6,1),(2,5)$.

边界交点：y=1与x+y=7给(6,1)，两斜线给(2,5)，其余为(0,1)。

M1	边界交点：y=1与x+y=7给(6,1)，两斜线给(2,5)，其余为(0,1)。
A2	$(0,1),(6,1),(2,5)$.

(b) · 2 marks

$y = 5$.

由x≥(y−1)/2及x≤7−y可得(y−1)/2≤7−y，故y≤5。

M1	由x≥(y−1)/2及x≤7−y可得(y−1)/2≤7−y，故y≤5。
A1	$y = 5$.

(c) · 2 marks

$1 \le x \le 4$.

3≤2x+1给x≥1；x+3≤7给x≤4。

M1	3≤2x+1给x≥1；x+3≤7给x≤4。
A1	$1 \le x \le 4$.